组会汇报

SEN/SEND 学习支持需求与普通笔记本过程数据 pilot

汇报日期
2026-04-29

文献基础
SEN/SEND 全文证据 A1-A7/B1 已整理

技术基础
WebGazer MVP + P001-P005 pilot 完成

本次目标
请教授确认研究路线、第一阶段计划与数据边界

本次希望教授确认什么

这不是最终系统展示，而是研究路线和第一阶段 pilot 设计讨论

核心请求：请教授判断我们是否可以把项目定位为“普通笔记本过程数据支持学习状态与功能性支持需求理解”，并把 SEN/SEND 放在后续聚焦和伦理框架中，而不是第一阶段的身份分类目标。

1. 研究定位

从“识别 SEN 学生”改为“理解任务中的学习状态与支持需求线索”。

2. 第一阶段计划

先用普通大学生或混合样本验证 gaze、pointer、scroll、latency 是否有可解释信号。

3. 会后实现优先级

先补行为上下文和主观标签，再谈模型；自适应系统放在第三阶段。

汇报方式

前半部分回答“为什么值得做”；中间展示“普通设备是否可行”；后半部分请教授判断“下一步具体怎么做”。

术语与伦理边界：不做身份分类

把研究对象从标签转为具体学习支持场景

不建议的路线

风险

用眼动和平台数据识别 SEN/SEND 学生，容易被理解成身份分类、监控或标签化。

方法限制

普通 webcam gaze、鼠标、滚动和问卷只能提供任务过程线索，不能直接推出学生类别。

建议的路线

定位

识别学习状态线索和支持偏好，例如注意力、困惑、压力、是否需要提示或更多时间。

SEN/SEND 的角色

作为后续聚焦的服务对象和伦理讨论对象，而不是第一阶段分类标签。

不建议说	更稳妥的说法	原因
识别 SEN 学生	识别任务中的学习状态和支持需求线索	避免身份标签化
自动判断谁需要帮助	提供可选、可解释、可撤回的支持建议	降低误判风险
系统根据身份调节	系统根据当前任务状态和用户选择调节	更符合自适应支持伦理

SEN/SEND 文献给出的四个支点

用文献证明问题存在，但不夸大到“已经能识别需求”

证据组	文章	可讲结论	本项目如何使用
支持需求	A1, A2	高等教育 learning difficulties 学生需要具体学术、行政和可访问性支持。	说明研究对象不是抽象 inclusion，而是具体支持需求。
系统障碍	A3	困难来自大学系统、教学实践、技术可及性和支持流程。	把需求放在学习环境中解释。
技术可信度	A4	SEND 学生可以接受数据化工具，但担心系统失效和错误判断。	作为隐私、透明、非惩罚性边界。
过程数据	A7	大学生学习过程数据能揭示最终成绩看不到的 SRL 差异。	支持 gaze、pointer、scroll、latency 作为过程信号。

文献结论：我们有理由研究“学习支持需求”，也有理由采集“过程数据”；但文献并没有直接证明 webcam gaze + platform logs 已经可以推断 SEN/SEND 大学生需求。

研究空白：前人分别做过什么，缺口在哪里

这页用来回答方法论上最关键的问题

前人方向	能支持什么	不能支持什么	我们怎么接上
C007 / WebGazer 学习任务	普通浏览器 gaze 可用于学习任务和状态建模。	不能直接证明 SEN/SEND 大学生支持需求可以被准确推断。	复现普通笔记本采集链路。
A5 / special needs 多模态模型	多模态和 adaptive education 思路可借鉴。	对象为 5-18 岁，非大学生真实平台任务。	借鉴架构语言，不作为 HE 成人证据。
A7 / 大学生过程数据	大学学习过程数据能揭示 SRL 差异。	不是 SEN/SEND 特定群体，也不是 webcam gaze。	把 gaze + pointer + timing 作为过程数据扩展。
A1-A4 / SEN/SEND HE 支持	证明高等教育支持需求和技术可信度问题真实存在。	没有直接验证 gaze + platform logs 的预测价值。	把技术路线绑定到支持需求，而不是诊断。

研究空白

不是完全没人做过每个零件，而是还缺少一个把普通笔记本眼动、平台交互、大学学习任务和 SEN/SEND 支持需求放在一起的可验证路线。

ROADMAP

长期计划必须分段

先检验测量是否成立，再检验目标场景是否可迁移

阶段 1

Measurement feasibility

普通/混合样本中，过程数据能否反映学习状态线索。

阶段 2

Reliability & transfer check

小规模 SEN/SEND 或高支持需求样本中，信号质量和舒适度是否仍可接受。

阶段 3

Support needs mapping

状态线索如何连接支持偏好、支持经历、访谈和共设计。

阶段 4

Adaptive prototype & evaluation

只有前面成立后，才做自适应支持和效果评估。

当前组会只确认第一小段

本次不承诺已经能识别 SEN/SEND 学生，也不默认普通样本可以外推。我们需要先确认测量命题和提前风险测试是否合理。

第一阶段核心命题：必须可以被推翻

避免把研究做成技术清单或纯探索性描述

可证伪命题：在控制校准质量和任务条件后，普通笔记本可采集的 gaze、pointer、scroll、response latency 与 probe/self-report 组合，能稳定反映阅读/学习任务中的困惑、注意波动、认知负荷和支持请求等状态线索。

如果命题成立

状态	应观察到的过程差异
高困惑/高负荷	更长停顿、更多回看、更长答题延迟、更多改答案。
注意波动	offscreen 增加、valid gaze 下降或 AOI 停留更分散；但必须排除校准失败。
支持需求较高	更常请求提示、摘要、更多时间，或 post-task 支持需求评分更高。

如果命题不成立

结果	含义
特征与 probe/问卷无稳定关系	第一阶段命题不成立，不能进入模型化支持。
gaze 被眼镜、头动、光照主导	gaze 降级为辅助通道，interaction/self-report 成为主通道。
普通样本有效但目标场景不可用	不能声称可迁移到 SEN/SEND，需要重设技术路线。

第一阶段小计划：先验证学习状态线索

这是大规模计划的第一小段，目标要足够小、足够可验证

第一阶段怎么做

1. **样本**
   普通大学生或混合样本，不强制要求 SEN/SEND 身份。
2. **任务**
   短文本阅读或学习材料任务，配合 thought probe、理解题和支持偏好。
3. **数据**
   gaze、pointer、scroll、response latency、AOI、calibration quality。
4. **提前风险测试**
   加入眼镜、头动、光照、自然坐姿和摄像头不适反馈。

第一阶段成功标准

标准	具体含义
数据可采	普通笔记本能稳定采 gaze + interaction logs。
状态有信号	部分特征与 probe、主观评分或任务表现有关。
风险可见	知道 gaze 在眼镜、头动、光照和摄像头舒适度下何时失效。
有降级方案	gaze 不稳定时，转向 interaction logs + self-report/probe。

第一阶段问题：不是“谁是 SEN 学生”，而是“这些过程数据能否反映注意、困惑、压力和支持请求等学习状态线索”。

FEASIBILITY PROOF

普通笔记本眼动 MVP 已经跑通

它证明采集链路可行，但还不是正式测量工具

WebGazer MVP：从任务到可视化的闭环

browser task · raw CSV · trial features · scanpath

任务流程

STEP 1

匿名 participant/session 输入

避免采集诊断身份，保留可重复实验编号。

STEP 2

WebGazer calibration

9 个校准点，启动普通摄像头 tracking。

STEP 3

Reading + probe + quiz

阅读过程、thought probe 和理解题都写入长格式 CSV。

STEP 4

Feature extraction + scanpath

生成 trial-level features 与每阶段 scanpath SVG。

已完成产物

5	36k+	40
PILOT 样本	GAZE ROWS	SCANPATH SVGS

可展示结论

五个样本都完成了完整浏览器任务，并生成 raw CSV、trial-level feature table 和 scanpath visualizations。

边界

这是 feasibility proof，不是已经验证过的正式测量工具；目前不能训练模型，也不能做强因果判断。

P001-P005：五样本质量结果

四个样本接近 48-50Hz · P002 在眼镜/转头条件下降低

样本	条件	gaze rows	平均采样率	offscreen	理解题
P001	受试者 1 早期基线，正常光照	8494	**50.0Hz**	0.0274	**3/3**
P002	受试者 1，戴眼镜并持续转头	3419	**27.4Hz**	0.0140	2/3
P003	受试者 2，正常光，不戴眼镜，尽量不转头	12915	**49.6Hz**	0.0132	2/3
P004	受试者 2，略暗/逆光，不戴眼镜，尽量不转头	6225	**50.0Hz**	0.0050	2/3
P005	受试者 1 严格基线，不戴眼镜，正常光，尽量不转头	5614	**47.6Hz**	0.0082	**3/3**

P005 是干净 baseline

严格正常条件，不戴眼镜、正常光、尽量不转头；TUT=0/3，理解题 3/3。

P002 是压力测试

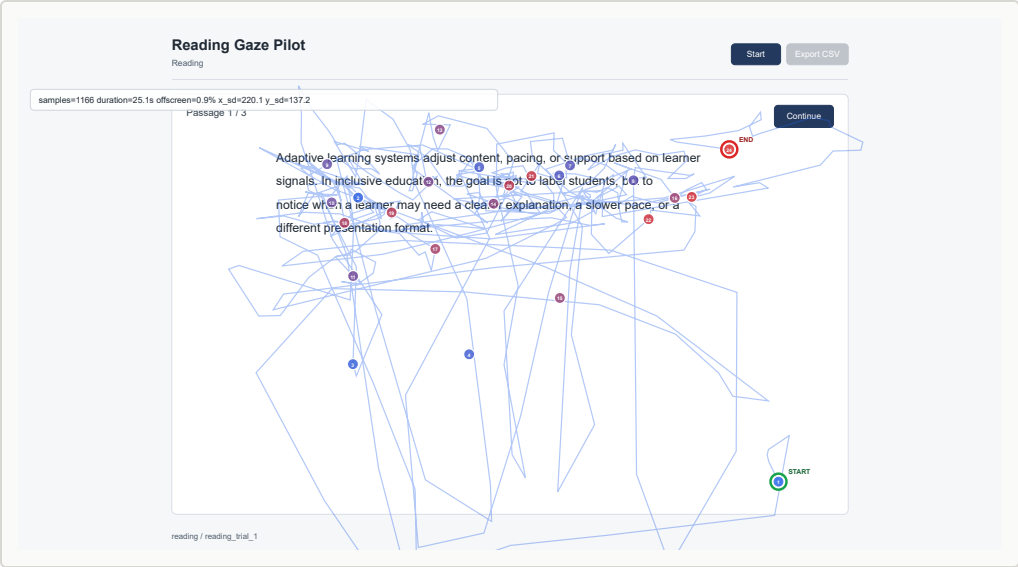
同一受试者戴眼镜并持续转头，平均采样率降到 27.4Hz。

下一步需要上下文

眼镜、头动、光照、校准质量不能再只写在文件名或日志里。

P005：严格正常条件 baseline

代表性 scanpath · 与 P002 形成清楚的条件对比



图：P005 reading trial 1 scanpath。用于展示普通笔记本眼动可以形成可解释的阅读轨迹。

关键数字

47.6
AVG HZ

3/3
QUIZ CORRECT

0/3
TUT POSITIVE

为什么选 P005

P005 是同一受试者在最严格正常条件下的样本，适合作为“系统在理想使用条件下是否可行”的展示图。

和 P002 的对比

P002 同一受试者但戴眼镜并持续转头，采样率 27.4Hz；P005 回到 47.6Hz。这说明下一版必须记录眼镜、头动、光照和坐姿。

从 pilot 得到的真正结论

可行，但解释力依赖上下文字段

可以说什么

结论 1
普通笔记本 webcam eye tracking 足够支撑小规模 feasibility pilot。

结论 2
采集、CSV、feature extraction、scanpath 的技术链路已经跑通。

结论 3
样本条件会影响数据质量，尤其是眼镜和头动。

不能说什么

边界 1
不能说 gaze 已经能诊断学生类别。

边界 2
不能说当前样本量足够训练模型。

边界 3
不能只靠裸 gaze 坐标解释学习状态。

下一步核心：不是多收敏感数据，而是补足可解释上下文：鼠标、滚动、响应时间、AOI、校准质量、环境条件和支持偏好。

关键风险：可靠性和外推不能默认成立

把别人指出的风险变成第一阶段提前验证策略

风险	为什么严重	第一阶段怎么提前处理
WebGazer 对眼镜、头动、摄像头舒适度敏感	P002 已显示戴眼镜+频繁转头时采样率从约 50Hz 降到 27.4Hz。	加入 reliability stress test：眼镜、头动、不同光照、自然坐姿、摄像头不适反馈。
SEN/SEND 群体可用性未知	目标用户可能有头动特征、注视模式差异，或对摄像头更不舒服。	早期加入小规模自愿披露/高支持需求样本，只测可靠性和接受度，不做分类。
普通样本发现未必能外推	普通大学生状态线索不等于 SEN/SEND 支持需求。	明确 Stage 1 只证明 measurement feasibility；transfer 是后续独立检验问题。

提前决策规则：如果 gaze 在关键使用条件下质量不稳定，本项目不强行坚持“眼动主导”，而转向 gaze + interaction + self-report 的低风险多通道过程数据框架。

TASK DESIGN

下一版页面上到底做什么活动?

这需要教授决策，因为它决定研究贡献方向

候选任务：阅读、学习支持、小游戏

建议先做阅读理解 + probe + 支持偏好，第二版再加入可选支持工具

方案	页面活动	优点	风险/不足	建议
A. 阅读理解	短文本阅读、TUT/困惑 probe、理解题	最接近 C007，眼动解释直接，AOI 清楚。	可能偏认知心理，不够像真实课程平台。	第一版推荐
B. 学习材料 + 支持选择	阅读材料后可选择摘要、提示、更多时间、术语解释	更贴近 functional support needs，可直接观察支持偏好。	页面设计和因果解释更复杂。	第二版推进
C. 轻量小游戏	简单规则学习、注意或记忆任务	可控性强，数据干净。	与高等教育学习支持距离较远，生态效度弱。	不作主线

默认建议

第一版继续用短文本阅读理解，但加入 support preference，让它不只是认知任务，也开始连接“需要什么支持”。

请教授判断

是否接受“先阅读、再支持选择”的渐进路线，还是更希望直接进入真实课程材料或写作任务。

页面风格：低认知负担的学习平台，而不是游戏化页面

页面设计本身会影响 gaze 和行为解释

建议风格

1. **安静、可访问、低刺激**
   避免把页面做成压力测试或娱乐小游戏。
2. **区域稳定**
   文本区、题目区、选项区、按钮区位置固定，方便 AOI 定义。
3. **一屏一件事**
   减少 UI 变化对 gaze 解释的干扰。

需要确认

真实课程感

是否用接近 LMS 的页面风格，让任务更像大学学习场景？

支持工具入口

第一版是否只询问支持偏好，还是允许点击“摘要/提示/更多时间”？

可访问性

字号、行距、按钮大小、颜色对比度是否需要提前设为可访问标准？

向受试者说明

数据用途是学习支持研究，不是能力评判；支持选项是可选帮助，不是系统对学生的判断。

关键概念与记录口径

把 TUT、困惑 probe、AOI 和环境字段变成可操作定义

三个核心概念

概念	操作定义	记录方式
TUT	Task-Unrelated Thought，任务无关想法；例如刚才阅读时注意离开文本、想到别的事情。	每段后自陈：yes/no + 可选 1-5 程度。
困惑 probe	刚才是否有不理解、卡住、需要回看或不知道怎么答的时刻。	每段后自陈：none/slight/moderate/high + 可选困惑位置。
AOI	Area of Interest，预先定义的页面区域，如文本、题目、选项、支持按钮。	系统自动保存区域矩形，并把 gaze/pointer 映射到 `aoi_id`。

上下文字段怎么记

字段	建议格式	说明
`lighting_condition`	`normal` / `dim` / `backlit` / `uneven`	研究者开始前手动选择；必要时加 `good/medium/poor` 质量评分。
`head_movement`	`none` / `slight` / `frequent`	研究者观察记录；不是简单 yes/no，因为轻微头动和频繁转头影响不同。
`wearing_glasses`	`yes` / `no` / `unknown`	适合二值记录；可加反光备注。
`researcher_help_event`	时间戳 + 帮助类型	例如解释题意、提醒坐姿、处理技术问题。

记录原则

能自动记录的自动记录；不能自动可靠判断的，用固定选项手动记录；自由文本只作为补充，不作为主要分析字段。

Pre/Post 问卷：给过程数据提供解释标签

问卷不是附属材料，而是判断学习状态线索是否可信的关键参照

PRE-TASK 问卷：进入任务前

领域	希望收集的信息	用途
学习背景	专业阶段、材料熟悉度、相关先验知识	解释阅读速度和理解差异。
当前状态	疲劳、压力、注意力自评、睡眠或精神状态	作为状态分类或聚类的参照标签。
技术与隐私	对 webcam tracking、数据使用和系统判断的信任度	呼应 A4 的技术可信度问题。
支持经历	是否常用摘要、延时、术语解释、分步提示等支持	建立 support preference baseline。

POST-TASK 问卷：完成任务后

领域	希望收集的信息	用途
任务体验	主观难度、认知负荷、困惑点、注意力波动	验证 gaze/pointer/latency 是否对应真实体验。
支持需求	希望获得哪类支持、是否觉得某类支持有帮助	连接第一阶段状态线索与第二阶段支持需求。
可访问性	字体、行距、按钮、页面节奏、说明是否清楚	改进页面风格和 AOI 设计。
开放反馈	哪里不舒服、哪里误导、哪里希望系统不要判断	提前发现伦理和信任风险。

边界

SEN/SEND 或 disability 信息只应作为可选、自愿披露项；第一阶段问卷重点是学习状态、支持偏好和技术接受度，不把问卷做成诊断筛查。

第一批字段：学生在页面上的行为过程

给非技术教授看的字段解释：收什么、中文含义是什么、为什么收

技术字段	中文含义	为什么收	例子
`pointer_move`，`mouse_x/y`	鼠标移动到哪里	判断是否用鼠标辅助阅读，是否在选项间犹豫。	鼠标停在某个选项上但迟迟不点。
`click`，`pointer_down/up`	点击了哪里、什么时候点	判断选择行为和页面互动。	点击“下一题”前停顿很久。
`scroll_y`，`delta_y`	页面滚动位置和方向	判断跳读、回看、停留位置。	多次向上滚回文本说明在回看。
`response_latency_ms`	题目出现到回答的时间	比只看答对/答错更能反映犹豫和负荷。	答对但反应很慢，可能仍然吃力。
`answer_changed`	是否改过答案	反映不确定性和自我修正。	先选 A，后改成 C。

解释方式

这些字段不判断学生身份，只帮助解释“学生如何完成这个任务”。

第二批字段：眼动数据是否可信、看的是哪里

把裸 gaze 坐标翻译成可解释的学习行为

技术字段	中文含义	为什么收	例子
`gaze_x`, `gaze_y`	眼睛估计看的屏幕坐标	原始眼动数据。	视线集中在题干还是选项。
`valid_gaze`	当前眼动点是否有效	避免把坏数据当成行为差异。	摄像头没抓到眼睛时标记无效。
`offscreen`	视线是否跑出屏幕	区分分心、转头和 tracking 失败。	频繁 offscreen 可能是转头或校准差。
`aoi_id`, `aoi_type`	当前区域属于文本、题目、选项还是按钮	把坐标翻译成“看了哪里”。	看选项区时间很长。
`calibration_error_px`	校准误差大小	判断该轮眼动能不能信。	误差太大则降权或剔除。

关键边界

眼动质量字段是为了保护解释可靠性，不是为了把追踪失败解释成学习能力问题。

第三、四批字段：实验上下文与支持需求

让数据差异可以解释，也让自适应系统有后续入口

实验上下文

字段	中文含义	建议格式
`lighting_condition`	光照情况	`normal` / `dim` / `backlit` / `uneven` + 质量评分。
`wearing_glasses`	是否戴眼镜	`yes` / `no` / `unknown`，可补充反光说明。
`head_movement`	头动情况	`none` / `slight` / `frequent`，由研究者观察记录。
`fatigue`	主观疲劳程度	1-5 Likert 或 low/medium/high。
`researcher_help_event`	研究者是否提示	时间戳 + 帮助类型，例如解释题意或提醒坐姿。

支持需求与主观感受

字段	中文含义	建议格式
`preferred_support`	希望得到哪类支持	多选：摘要、提示、更多时间、术语解释、分步。
`support_option_used`	是否使用支持工具	系统自动记录点击与时间戳。
`support_helpful_rating`	支持是否有帮助	1-5 Likert + 可选原因。
`instruction_clarity`	是否理解任务说明	1-5 Likert，低分触发开放反馈。
`tech_trust_rating`	是否信任系统	1-5 Likert，对应 A4 技术可信度问题。

ZOOM 辅助材料

Zoom 录音录像只作为单独同意、单独保存的辅助材料；主 CSV 只记录编号和研究者干预事件。

需要教授确认的问题

把讨论收束到研究命题、风险测试和会后实现

研究路线

1. **是否同意核心命题**
   第一阶段检验过程数据能否反映学习状态线索，而不是识别 SEN/SEND 学生。

2. **是否同意外推边界**
   普通样本结果不能默认迁移到 SEN/SEND；transfer 需要独立验证。

3. **是否同意阶段划分**
   measurement feasibility -> reliability/transfer -> support mapping -> adaptive evaluation。

会后实现

4. **提前风险测试**
   是否加入 WebGazer reliability/acceptability stress test：眼镜、头动、光照、摄像头不适。

5. **gaze 降级规则**
   如果 gaze 质量不稳定，是否同意以 interaction logs + self-report/probe 作为主路径。

6. **下一版任务活动**
   是否先采用短文本阅读理解 + TUT/困惑 probe + 支持偏好询问。

会后优先级：更新 data collection protocol、pre/post questionnaire 和 demo schema，做 richer-context pilot；同时把可靠性、可接受度和降级规则写进第一阶段方案。